

- **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de test. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.
- **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 El elemento neutro de la operación $a * b = ab - a - b + 2$, definida en el conjunto de números enteros verifica: **A)** No existe; **B)** Es 1; **C)** Es 2; **D)** Ninguno de ellos.

Ejercicio 2 Un subespacio de $\mathbb{R}^3$ es: **A)** $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 1\}$; **B)** $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y \text{ ó } x = z\}$; **C)** $\{(2x, x, -5x) : x \in \mathbb{R}\}$; **D)** Ninguno de ellos.

Ejercicio 3 La matriz asociada al endomorfismo definido por el cálculo de la derivada primera en el espacio vectorial de funciones $\{a \sin x + b \cos x; a, b \in \mathbb{R}\}$, con la base $\{\sin x, \cos x\}$ tiene por filas: **A)** $(0, -1), (1, 0)$; **B)** $(0, 1), (-1, 0)$; **C)** $(-1, 0), (0, -1)$; **D)** Ninguna de ellas.

Ejercicio 4 El endomorfismo de $\mathbb{R}^2$ definido por $f \circ g$, siendo $f(x, y) = (x, -y)$ y $g(x, y) = (2x - y, 0)$ para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, verifica que: **A)** Tiene dos valores propios distintos; **B)** NO es diagonalizable; **C)** La matriz asociada en la base canónica es simétrica; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 Si A es una matriz ortogonal cuadrada, sus posibles valores propios son: **A)** 1 y -1 ; **B)** 0 y 1; **C)** Todos los reales positivos; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6 La forma cuadrática $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \bar{x} \in \mathbb{R}^n$ verifica que $Q(-2\bar{x})$ es: **A)** $4Q(\bar{x})$; **B)** $-2Q(\bar{x})$; **C)** $2Q(\bar{x})$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema Se pide:

a) Clasificar y resolver (si es posible), aplicando el método de Gauss, el sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y - z = 4 \\ x + 3y + z = 2 \\ x + 2y + 4z = 0 \end{cases} \quad (1 \text{ pto}).$$

b) Presentar una técnica iterativa (enunciando en qué consiste) para estimar valores y vectores propios de un endomorfismo (1 pto.).

c) Calcular la matriz asociada, en las bases canónicas, a la aplicación lineal $f : \mathcal{M}_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a, a + b + c, 0)$ (1 pto.) y calcular la dimensión del subespacio $\text{Im}(f)$ (0.5ptos.) y la del subespacio $\text{Nuc}(f)$ (0.5ptos.).